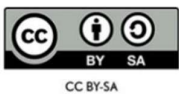


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Z MARiNKO od A do B: medpredmetno povezovanje računalništva in angleščine
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. <u>Algoritmi in programiranje</u> 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učna aktivnost je zasnovana za medpredmetno povezovanje računalništva in angleščine. Namenjena je predstavitvi in razumevanju pojma algoritem, tj. natančno zaporedje ukazov oz. navodil od začetka do cilja. Najprej učenci v angleščini usmerjajo učiteljico po "mestu iz miz" in vidijo, da brez natančnih ukazov (koraki, stop, kje zavijemo) ne pridemo do cilja. Nato v skupinah napišejo dve različni poti med stavbama in ju preizkusijo. Učenci tako spoznajo, da lahko različni algoritmi dosežejo isti cilj, a so nekateri primernejši (manj korakov, bolj jasni, varnejši). Dodamo ovire (semafor, krožišče, zavora) in ugotovimo, da je najboljši algoritem odvisen od konteksta ter da vrstni red korakov včasih lahko, včasih pa ne sme biti zamenjan. Za utrditev izvedemo še kratko vajo "slepec" (vodenje v parih) in zaključimo s kratkim ustnim preverjanjem.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Algoritem
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Matejka Chvatal, Žan Lunar, Eva Pavlin in Nežka Rugelj (vsi OŠ Trzin)

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	6. razred
Predznanje	- Angleški izrazi za stavbe v mestu - Angleški izrazi za podajanje navodil vodenja po mestu
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	Canva, Reach for the stars 5 (učbenik za angleščino v 5. razredu osnovne šole)

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Skozi gibalne in jezikovne aktivnosti učenci spoznajo pojem algoritma kot natančen in urejen seznam korakov, ki vodi do cilja. Učijo se, da lahko različni algoritmi dosežejo isti rezultat, vendar so nekateri glede na okoliščine primernejši (npr. krajši, varnejši ali bolj razumljivi). Ob tem utrjujejo besedišče in fraze za podajanje smeri v angleščini, razvijajo natančno izražanje, logično razmišljanje in sposobnost testiranja ter izboljševanja navodil.
Učni cilji (operativni) :	• Učenec razume, da procesi v okolju potekajo po določenem zaporedju korakov (navodilih - algoritmih). • Učenec pozna pojem algoritem (navodilo za digitalno napravo). • Učenec razume, da so ukazi postavljeni v točno določeno in nezamenljivo zaporedje, če želimo doseči zastavljen cilj. • Učenec pri vsakdanjih aktivnostih zna prepoznati in izvesti zaporedje korakov za doseganje ciljev.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Demonstracija, razgovor, razlaga, sodelovalno učenje
Material	Slike in napisi stavb v angleščini, ki jih bomo prilepili na mize; mize; stoli; papirji; pisala; lepilni trak.



Koraki izvedbe aktivnosti	Na začetku ure ponovimo osnovne izraze, kako vprašamo v angleščini, kako pridemo do neke stavbe ("Excuse me, how do I get form.... to ...?"). Ponovimo tudi besedišče povezano s podajanjem navodil v angleščini in izraze za stavbe. 1. aktivnost: Usmerjanje po prostoru (angl. giving directions) (1 šolska ura) Učiteljica razporedi klopi po učilnici tako, da vsaka miza predstavlja stavbo v "mestu" (npr. 1–Šola, 2–Knjižnica, 3–Pekarna, 4–Pošta ...) in jih označi s karticami. Stavbe so zapisane v angleščini. Učencem razloži, da jo bodo usmerjali samo z navodili v angleščini ("go straight for ... steps, turn left/right, stop, between, next to, opposite, finally ..."). Učiteljica pove, da hodi točno tako, kot slišano: če ukaz "stop" pride prepozno, bo hodila naprej oziroma "v prazno". Učiteljica izbere začetno in ciljno stavbo (npr. od knjižnice do stadiona) in prosi učence, naj jo do tja usmerjajo z navodili v angleščini. Učiteljica sledi navodilom dobesedno. Če je ukaz dvoumen (npr. samo "turn"), se obrne poljubno ali pretirano; če rečejo "go straight", hodi brez merila, dokler ne dobi jasnega "stop". Nato učencem ponudi še eno priložnost: tokrat učenci podajajo natančnejše korake (navedejo kam zaviti, točko ustavitve itd.). Sledi pogovor z učenci, kako ljudje sledimo navodilom. Če nekomu rečemo, da hodi naravnost in nato zavije desno, jim je jasno, da zavijejo pri zadnji stavbi oz. na koncu ulice. Računalnik pa bi naredil nekako tako, kot je naredil učitelj ob prvem podajanju navodil, saj računalniki naredijo točno tisto, kar jim rečemo. Učitelj pove, da navodilom, ki so jih učenci podajali učiteljici, rečemo ALGORITEM. Učence pozove, da poiščejo še kakšno aktivnost v življenju, ki jo izvajamo po natančno določenih navodilih. 2. aktivnost: Od stavbe do stavbe – pisna navodila (1 šolska ura) Učiteljica razdeli razred v dve do tri skupine. Vsaka skupina dobi začetno in ciljno stavbo ter nalogo, da natančno napiše navodila v angleščini, kako učiteljica pride od ene do druge stavbe. Skupine pripravijo dve različni poti (angl. Route A in Route B). Pri pisanju morajo navesti točko ustavitve, kako dolgo hodi naravnost, kje se nahaja katera stavba z uporabo predlogov (npr. "next to the library, opposite to the bakery"). Ko skupine zaključijo, učiteljica izbere in "prehodi" navodila vsake skupine dobesedno. Če so koraki premalo natančni, pride do napak (npr. učiteljica gre predaleč ali zavije prehitro). Učenci dobijo še eno priložnost za popravek in izboljšave korakov. Predvidoma se bo pot vsake skupine vsaj nekoliko razlikovala od poti drugih skupin. Učitelj izpostavi, da je vsaka skupina našla svoj algoritem za problem poti. Vodi pogovor o tem, da različni algoritmi lahko pripeljejo do istega cilja. Nato se pogovorimo, čigav algoritem je najboljši in zakaj. Verjetno bodo učenci govorili o najhitrejši poti. 3. aktivnost: Ovire, semaforji in krožišča – izbira najprimernejše poti (20–25 minut) Učiteljica doda v "mesto" nekaj ovir: npr. stol kot gradbišče, trak kot zapora, listi kot semafor "traffic lights" (rdeča/zelena) in stol v krogu kot krožišče. Skupine ponovno preberejo svoji poti (A in B) in razmislijo, katera pot je v novih razmerah primernejša in zakaj. Učitelj skupaj z učenci vodi razpravo o tem, katera pot je sedaj najprimernejša
----------------------------------	--

	in zakaj. Semaforje in gradbišča premika po zemljevidu tako, da učenci začitijo spremembe v ustreznosti algoritmov. 4. aktivnost: Ali lahko dva koraka zamenjamo? (10–15 minut) Učiteljica izpostavi vprašanje, ali lahko določene korake algoritma zamenjamo, pa bo rezultat še vedno pravilen. Učenci s primeri poiščejo možne zamenjave (npr. namesto desno, zavijemo levo in gremo naokoli). Učitelj vodi razgovor, kaj se zgodi, če dva koraka algoritma zamenjamo. Pri tem poudari (vsaj) dva primera, ki prikazujeta, da nekatere korake lahko zamenjamo, saj še vedno pridemo do cilja, drugih pa ne (npr. kdaj nam je kaj sredi poti (gradbišče, stavba itd.). Učenci poiščejo življenjsko situacijo (npr. jutranje oblačenje; vrstni red oblačenja majice in hlače lahko zamenjamo, majice in plašča pa ne). 5. aktivnost: Slepec – vodenje v parih (15–20 minut) Učenci delajo v parih. Eden ima zavezane oči (ali jih zapre), drugi ga vodi izključno v angleščini s kratkimi, jasnimi ukazi. Najprej vodi en v paru, nato zamenjajo vloge. Sledi pogovor o tem, kaj je bilo ključno pri podajanju navodil. Srečanje zaključimo s kratkim ustnim preverjanjem znanja.
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Učenci so cilje začeli uresničevati že v prvih aktivnostih, ko so podajali natančnejša navodila za premikanje po "mestu" in hitro ugotovili, da nejasna navodila ne vodijo do pravilnega cilja. To je jasno pokazalo, da razumejo bistvo algoritma in pomen zaporedja korakov. Uspešni so bili pri oblikovanju poti, pri argumentiranju, zakaj je ena pot boljša od druge, ter pri popravljanju svojih napak po prvem poskusu. Cilje so v veliki meri dosegli: znali so razložiti, kaj je algoritem, ustvariti zaporedje natančnih korakov in slediti navodilom drugih. Nekoliko manj uspešni so bili pri vzdrževanju zbranosti (petek popoldne) in občasno pri zapisovanju zelo natančnih korakov, kar pa je bilo pričakovano glede na starost. Doseganje ciljev smo preverjali sproti – z opazovanjem sodelovanja v skupinah, s preverjanjem natančnosti podanih navodil, s sledenjem navodilom za pot (učiteljica je izvajala njihove algoritme) ter z zaključnim ustnim preverjanjem, kjer so učenci z lastnimi besedami pojasnili, kaj so spoznali in se naučili.
Refleksija z učečimi se	Učencem je bila ura na splošno všeč, predvsem zaradi gibanja po prostoru, usmerjanja učiteljice med »stavbami« in praktičnega dela. Nekatere izjave: • »Všeč mi je bilo, ko smo učiteljico vodili po učilnici.« • »Zanimivo je bilo, ker smo se premikali, ne samo sedeli.« • »Fajn je bilo, ker smo lahko sami naredili navodila in videli, če delujejo.« Učenci so povedali, da so: • spoznali, kaj je algoritem, • razumeli, zakaj je treba dajati natančna navodila, • ugotovili, da lahko različni algoritmi vodijo do istega cilja, • razumeli, da napačen ali nejasen korak hitro povzroči napako.



	Primer izjave: <i>»Algoritem je, ko nekemu poveš točno, kaj mora narediti.«</i> Učenci so delali v parih in skupinah. Sodelovanje so opisali kot dobro, ker so morali: • skupaj načrtovati korake, • se dogovarjati, • preverjati, ali navodila delujejo. Učenci so se večinoma počutili dobro in motivirano, čeprav so omenili, da je bilo zaradi petka nekoliko težje ostati povsem zbran. Izjave: • <i>»Bilo je zabavno.«</i> • <i>»Bilo je malo težko biti zbran, ker je bil petek.«</i> Učenci so se večinoma počutili dobro in motivirano, čeprav so omenili, da je bilo zaradi petka nekoliko težje ostati povsem zbran. Izjave: • <i>»Bilo je zabavno.«</i> • <i>»Bilo je malo težko biti zbran, ker je bil petek.«</i>
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Ocenjujemo, da so bile aktivnosti dobro načrtovane, dovolj raznolike in za učence zanimive. Prednost ure je bila dinamičnost, saj so se učenci pogosto premikali med različnimi postajami, kar je bilo še posebej dobrodošlo, ker je bila ura izvedena v petek, ko je bila njihova motivacija nekoliko nižja. Kljub temu je po izvedbi ostalo nekaj več prostega časa, zato bi bilo smiselno dodati še kakšno dodatno kratko aktivnost ali razširjeno nalogo za hitrejše skupine. Predznanje učencev smo ustrezno preverili z uvodnimi dejavnostmi, pri čemer se je izkazalo, da večina učencev nima močnega računalniškega predznanja. Zaradi tega so bile izbrane aktivnosti preproste, jasne in podprte s slikovnim gradivom, kar se je izkazalo kot ustrezna strategija. Pri učencih ni bilo posebnih značilnosti, ki bi zahtevale prilagoditve. Prednost izvedbe je bila tudi ta, da je učiteljica Eva ravno te učence v petem razredu poučevala angleščino, zato je dobro poznala njihovo predznanje angleščine, delovne navade in potrebe. To je pripomoglo k lažji organizaciji dela in k bolj realni oceni zahtevnosti nalog. Razvojni tim meni, da je izvedba dejavnosti primer dobre prakse, saj je priprava enostavna, ure ne zahtevajo posebne opreme, učenci pa preko zabavnih, problemskih in praktičnih izzivov usvajajo osnovne računalniške pojme in bogatijo svoj besedni zaklad v angleščini oz. utrjujejo znanje angleščine. Največ težav smo imeli pri pripravi ustreznih izzivov za zadnji del učne ure. Pripravljenih je bilo nekoliko premalo primerov. V prihodnje bi bilo smiselno pripraviti širši nabor izzivov različnih zahtevnosti, da bi se lahko skupine bolj razlikovale v reševanju in da bi lahko čas bolje izkoristili.



06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Angleščina (podajanje navodil – usmerjanje po mestu)
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

